

THEMENÜBERBLICK ZUR PRÜFUNG

Diese Zusammenfassung wiederholt nochmals die Hauptthemen der Vorlesung und gibt Beispiele an, in welcher Form diese in der Prüfung abgefragt werden können. Alle Angaben sind ohne Gewähr, dieser Überblick basiert auf Erfahrungen von Studenten. Insbesondere habe ich weder Einfluss auf den genauen Stoff der Prüfung, noch kenne ich die Aufgaben. Allerdings zeigt ein Blick in die Altprüfungssammlung, dass gewisse Aufgabentypen fast immer vorkommen, deswegen kann ich es nur empfehlen, sich auf die hier angegebenen Bereiche vorzubereiten.

1 Gruppen & Darstellungen

Zweck dieses ersten Kapitels war die Einführung der grundlegenden Definitionen für Gruppen und Darstellung. Diese Kapitel werden an der Prüfung typischerweise nicht separat abgefragt, sondern kommen in grösseren Aufgaben vor.

- **Finde die Symmetriegruppe eines Objekts**
Benutze das Bahn-Stabilisator-Theorem. Falls es sich um kleine Gruppen handelt, funktioniert zur Not auch manchmal erraten, was jedoch nicht sehr formal ist.
- **Zeige die Isomorphie zweier Gruppen $G \cong H$**
Konstruiere einen Isomorphismus $\varphi : G \rightarrow H$ mit der Homomorphismeigenschaft $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$. Du kannst hierfür verwenden, dass ein Isomorphismus Konjugationsklassen auf Konjugationsklassen abbilden muss.
- **Zeige, dass $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ eine Darstellung definiert**
Überprüfe Wohldefiniertheit und Homomorphismeigenschaft
- **Zeige, dass $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ irreduzibel ist**
Zeige, dass die einzigen invarianten Unterräume $\{0\}, V$ sind oder $(\chi_\rho, \chi_\rho) = 1$.
- **Zeige Äquivalenz von zwei Darstellungen ρ, ρ'**
Finde einen Isomorphismus ϕ mit $\rho(g) \circ \phi = \phi \rho'(g)$.
- Beweise Eigenschaften von $A \in \text{hom}_G(V, V)$ mit Schur's Lemma (z.B. Anzahl der Eigenwerte von A)

Aufgaben

- Serie 01, Aufgabe 5a)-d),f), Idee von 4
- Serie 02, Aufgabe 4
- Serie 03, Aufgabe 1, 2, 3
- Serie 04, Aufgabe 1

2 Darstellung endlicher Gruppen & Eigenwerte

Sei G eine endliche Gruppe und (ρ, V) eine endlichdimensionale, komplexe Darstellung von G

- **Bestimme die Konjugationsklassen von G**
Oft ist probieren der schnellste Weg, falls du eine Darstellung auf der Gruppe kennst, kannst du benutzen, dass der Charakter auf den Konjugationsklassen konstant ist.

- **Bestimme die irreduziblen Darstellungen von G**

Oft sind einige irreduzible Darstellungen in der Aufgabenstellung gegeben oder aus vorherigen Teilaufgaben bekannt. Um die Übrigen zu finden, können wir Folgendes benutzen:

- Eine endliche Gruppe hat gleich viele irreps wie Konjugationsklassen
- Die triviale Darstellung ist immer dabei
- Oft kommen bereits bekannte Darstellungen vor, wie etwa die Signums- oder die Permutationsdarstellung
- Betrachte auch Verknüpfungen von bekannten irreduziblen Darstellungen
- Im Falle abelscher Gruppen sind alle irreduziblen Darstellungen eindimensional
- Für eine vollständige Liste inäquivalenter irreduzibler Darstellungen (ρ_i) von G gilt die Dimensionsformel

$$|G| = \sum_i (\dim \rho_i)^2$$

- **Bestimme die Charaktertafel von G**

Im Zweifel musst du für einen (möglichst einfachen) Repräsentanten jeder Konjugationsklasse die Darstellungsmatrix finden und die Spur berechnen. Es hilft jedoch oft, dass:

- alle Zeilen und Spalten orthonormal sind
- die erste Zeile immer nur aus 1 besteht (triviale Darstellung)
- die erste Spalte die Dimensionen der irreduziblen Darstellungen als Einträge hat

- **Zerlege $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ in irreduzible Darstellungen**

1. Bestimme die Konjugationsklassen von G .
2. Bestimme den Charakter χ_ρ . Berechne χ_ρ also je für einen Repräsentanten pro Konjugationsklasse.
3. Bestimme die irreduziblen Darstellungen (ρ_i, V_i) und die Charaktertafel von G .
4. Berechne das Charakterprodukt

$$\lambda_i = (\chi_\rho, \chi_{\rho_i}).$$

Dann ist die gesuchte Zerlegung

$$\rho = \bigoplus_i \lambda_i \rho_i \quad \text{bzw.} \quad V = \bigoplus_i \lambda_i V_i.$$

5. Falls gefragt, berechne die Projektion auf die isotypischen Komponenten

Bemerkung. (1), (3) sind meist gesonderte Teilaufgaben

- **Sei $A \in \text{hom}_G(V, V)$, also $\rho(g)A = A\rho(g)$. Bestimme maximale Anzahl und Degeneriertheit der Eigenwerte von A .**

Nach Satz 5.1.1. hat A höchstens so viele Eigenwerte, wie irreduzible Darstellungen in der Zerlegung vorkommen. Jeder Eigenwert gehört zu einer irreduziblen Darstellung und hat die Vielfachheit der Dimension von dieser.

Aufgaben

- Prüfung (Fr 2021), Aufgabe 2, 5
- Prüfung (He 2020), Aufgabe 4
- Prüfung (Fr 2020), Aufgabe 2
- Prüfung (He 2019), Aufgabe 2, 5
- Prüfung (Fr 2019), Aufgabe 2, 5
- Prüfung (He 2018), Aufgabe 2
- Prüfung (Fr 2018), Aufgabe 3, 4
- Prüfung (He 2017), Aufgabe 3
- Prüfung (Fr 2017), Aufgabe 4
- Prüfung (He 2016), Aufgabe 2
- Prüfung (Fr 2016), Aufgabe 2, 3
- Serie 03, Aufgabe 4, 5
- Serie 04, Aufgabe 2, 4, 5
- Serie 05, Aufgabe 3
- Serie 06, Aufgabe 2, 5
- Serie 07, Aufgabe 3 (Fr 2022), 4

3 Die irreduziblen Darstellungen von S_n

Dieses Kapitel wird meistens nur von Prof. Willwacher behandelt, grosse Aufgaben zu dem Thema sind aber auch bei ihm unwahrscheinlich. Ihr solltet euch jedoch auf Multiple-Choice-Questions zu dem Thema vorbereiten, beispielsweise gegeben ein Young-Diagramm, welche Dimension hat die zugehörige S_n -Darstellung (Hakenlängenformel), oder wie sieht ein Repräsentant der entsprechenden Konjugationsklasse aus?

Aufgaben

- Serie 04, Aufgabe 3
- Serie 05, Aufgabe 1, 5

4 Lorentz- & Drehgruppe

Grosse Aufgaben zu diesem Kapitel sind eher selten, da dieses Kapitel zum Teil auch als Einführung in die Lie-Gruppen gedacht ist. Auch hier kommen also eher Multiple-Choice-Questions. Das wichtigste Resultat des Kapitels, das ihr unbedingt wissen solltet, ist die doppelte Überlagerung

$$\mathrm{SU}(2)/\{\pm 1\} \cong \mathrm{SO}(3).$$

5 Lie-Gruppen & -Algebren

Sei $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ und G eine Gruppe.

- **Zeige, dass G eine Lie-Gruppe ist.** Die Definition als C^∞ -Mannigfaltigkeit mit glatter Inversion und Multiplikation ist etwas sperrig. Es werden aber gewöhnlicherweise nur Matrix-Lie-Gruppen abgefragt. Gemäss Definition 7.3.1 ist dann zu zeigen, dass G eine abgeschlossene Untergruppe von $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ ist.
- **Berechne $\exp A$ für $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$** Versuche, die Tricks, die wir gesehen haben, anzuwenden:

- Berechne A^n und setze in die Exponentialreihe ein. Oft siehst du nach Betrachten von A, A^2, A^3 ein Muster, dass dir A^n gibt oder A ist nilpotent.
- Da für kommutierende Matrizen B, C $\exp B \exp C = \exp(B + C)$ gilt, kannst du versuchen, kommutierende Matrizen B, C mit einfachem Exponential zu finden, sodass $B + C = A$.
- Zur Not kannst du diagonalisieren/ in Jordan-Normalform bringen und benutzen, dass für $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ gilt $\exp(PBP^{-1}) = P \exp BP^{-1}$. Für $A = PBP^{-1}$ ist dann also $\exp A = P \exp BP^{-1}$.
- Ab und zu kannst du auch Campbell-Baker-Hausdorff anwenden
- **Berechne die Lie-Algebra $\mathfrak{g}$ einer Lie-Gruppe G**
Bestimme alle $X \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$, sodass $\exp X \in G$.
- **Zeige, dass $\mathfrak{g}$ die Lie-Algebra von G ist**
Zu beweisen ist Mengengleichheit. Dazu musst du einerseits zeigen, dass $\forall X \in \mathfrak{g} : \exp X \in G$ ($'\subseteq'$), andererseits $\exp X \in G \implies X \in \mathfrak{g}$ ($'\supseteq'$).
- **Zeige, dass $(\mathfrak{g}, [\cdot, \cdot])$ eine Lie-Algebra ist** Zeige: $\mathfrak{g}$ ist ein Vektorraum und $[\cdot, \cdot]$ ist bilinear, antisymmetrisch und genügt der Jacobi-Identität;
- **Zeige die Isomorphie zweier Lie-Algebren $\mathfrak{g} \cong \mathfrak{h}$**
Konstruiere einen Isomorphismus φ zwischen den Vektorräumen $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$, der die Lie-Klammer erhält. Meistens ist es am schnellsten φ direkt auf den Basiselementen zu definieren.

Aufgaben

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| • Prüfung (Fr 2021), Aufgabe 3 | • Prüfung (Fr 2017), Aufgabe 2, 3 |
| • Prüfung (He 2020), Aufgabe 2, 3, 5 | • Prüfung (He 2016), Aufgabe 4, 5 |
| • Prüfung (Fr 2020), Aufgabe 4 | • Prüfung (Fr 2016), Aufgabe 5 |
| • Prüfung (He 2019), Aufgabe 3 | • Serie 09, Aufgabe 5 |
| • Prüfung (He 2018), Aufgaben 3, 5 | • Serie 09, Aufgabe 1, 2, 4, 5 |
| • Prüfung (Fr 2018), Aufgabe 2 | • Serie 11 |
| • Prüfung (He 2017), Aufgabe 2, 4 | |

6 Darstellungen von Lie-Gruppen & Lie-Algebren

- **Sei (ρ, V) eine Darstellung einer Lie-Gruppe G . Bestimme die Lie-Algebra-Darstellung ρ_* .**
 $\rho_*(X) = \frac{d}{dt} \big|_{t=0} \rho(\exp tX)$. Oft genügt es, ρ_* auf einer Basis von $\mathfrak{g}$ zu bestimmen.
- **Allgemein: Aufgaben zu ${}_2(\mathbb{C})$ -Darstellungen.**
Benutze, dass diese Darstellungen die bekannte Form aus Satz 8.4.5 haben.

- Sei $\rho \left(\begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \right) = \dots$ eine $SU(2)$ -Darstellung. Zerlege diese in irreduzible Darstellungen.

Wir kennen eine Liste von inäquivalenten, irreduziblen $SU(2)$ -Darstellungen. Mit dem Charakter lässt sich dann leicht die Zerlegung finden (siehe Übungsstunde 11).

- Zerlege das Tensorprodukt $\bigotimes_i \rho_i$ von $SU(2)$ -Darstellungen ρ_i in irreduzible $SU(2)$ -Darstellungen. Benutze die Clebsch-Gordan-Zerlegung.
- Sei (ρ, V) eine Darstellung von $SU(2)$. Finde die invarianten Unterräume V_i der irreduziblen Unterdarstellungen. Bestimme die primitiven Vektoren v_0 , also Vektoren mit $Ev_0 = 0, Hv_0 = \lambda v_0$, und wende darauf wiederholt den F -Operator an (Übungsstunde 12).

Aufgaben

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Prüfung (Fr 2021), Aufgabe 3, 4 | • Prüfung (Fr 2018), Aufgabe 5 |
| • Prüfung (He 2020), Aufgabe 2, 5 | • Prüfung (He 2017), Aufgabe 5 |
| • Prüfung (Fr 2020), Aufgabe 3, 4, 5 | • Prüfung (He 2016), Aufgabe 2 |
| • Prüfung (He 2019), Aufgabe 3, 4 | • Prüfung (Fr 2016), Aufgabe 4 |
| • Prüfung (Fr 2019), Aufgabe 3, 4 | • Serie 11, Aufgabe 4,5 |
| • Prüfung (He 2018), Aufgabe 4 | • Serie 12, Aufgabe 2, 4(He 2022), 5(Fr 2022) |

7 Beliebte Multiple-Choice-Themen

- Eigenschaften bekannter Gruppen (D_n, S_n , etc.).
- Symmetrien eines geometrischen Objekts
- Eigenschaften von Charakteren χ_ρ .
- Fragen zu Young-Diagrammen
- Eigenschaften der Lorentzgruppe $O(1, 3)$ und ähnlicher Matrixgruppen ($SO(3), SU(2)$, etc.)
- Einfache Zerlegungen in irreduzible Darstellungen
- Überprüfen von Irreduzibilität einer Darstellung
- Eigenschaften des Matrixexponentials
- Fragen zu bekannten irreduziblen Darstellungen von $SU(2), SO(3), {}_2(\mathbb{C})$, etc.

Aufgaben: Siehe Serien

Credits an Filip Mrcarica, diese Zusammenfassung basiert auf einem von ihm erstellten Prüfungsüberblick.